

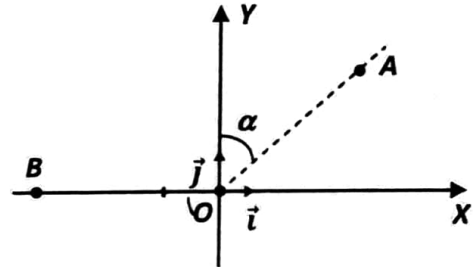


Licence Sciences et Techniques Filière MIP
Epreuve d'électricité (Durée 2h)

Exercice 1 :

On considère trois charges ponctuelles q_o , q_A et q_B placées en trois points O , A et B tel que :

$$q_o = -q, \quad q_A = +\sqrt{2}q \text{ et } q_B = +q$$



- 1- Ecrire l'expression de la force électrostatique résultante exercée sur la charge q_o (placée au point O)
- 2- En déduire le champ électrostatique, créé par les charges placées en A et B , au point O .
- 3- Calculer le potentiel au point O .

$$\text{Avec } OA = OB = a \text{ et } \alpha = \frac{\pi}{4}$$

Exercice 2 :

Une distribution de charge à symétrie sphérique autour d'un point O crée en un point M quelconque de l'espace situé à une distance $OM = r$, un potentiel électrostatique de forme suivant:

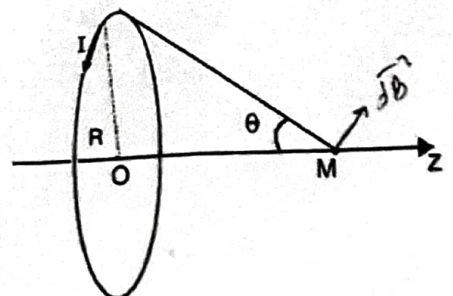
$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-\frac{r}{a}}$$

Ou a et q sont des constantes positives.

- 1- Déterminer la direction, le sens et le module du champ électrostatique associé à cette distribution de charges.
- 2- Calculer le flux $\phi(r)$ du champ électrostatique $\vec{E}$ à travers une sphère de centre O et de rayon r .

Exercice 3 :

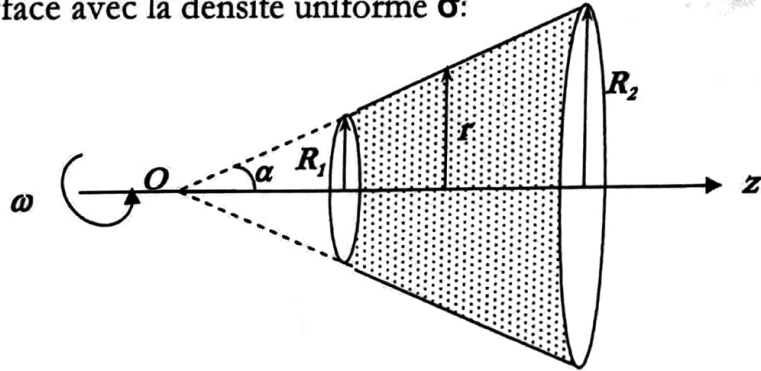
A- On considère Une spire circulaire de rayon R et de centre O parcourue par un courant d'intensité I .



Calculer le champ d'induction $\vec{B}$ en un point M d'abscisse z . Exprimer le résultat en fonction de l'angle θ .

B- On considère une portion de cône, de demi-angle au sommet α et de rayons limites R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$), en rotation autour de son axe (Oz) à la vitesse angulaire constante ω .

Ce système est chargé en surface avec la densité uniforme σ :

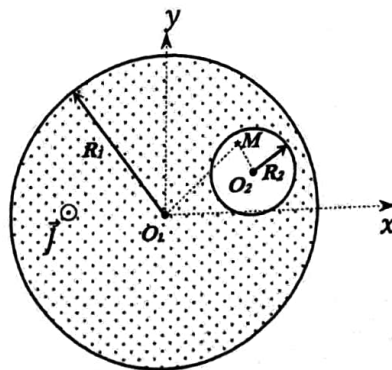


- 1- Déterminer dS un élément de surface situé sur le tronc du cône.
- 2- On considère une tranche du cône de rayon r , qui tourne autour de son axe avec une vitesse ω . Déterminer l'expression du courant qui parcourrait cette tranche assimilée à une spire parcourue par un courant dI .
- 3- Donner l'expression du champ magnétique élémentaire $d\vec{B}$ créé par cette pseudo-spire au point O sommet du cône.
- 4- Déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ créé par la portion du cône, au point O sommet du cône, en fonction de R_1 et R_2 et seulement les données de l'énoncé.

Exercice 4 :

Une cavité cylindrique d'axe (O_2z) et de section circulaire de rayon R_2 , a été pratiquée dans un cylindre, conducteur infini, d'axe (O_1z) et de rayon R_1 .

En dehors de la cavité, le conducteur est parcouru par un courant constant de densité uniforme $\vec{J} = J\vec{e}_z$



Déterminer le champ magnétique en tout point de la cavité en fonction de μ_0 , J et $\vec{O_1O_2}$.

Exercice 1

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique, B , est $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer le polynôme caractéristique A . En déduire les valeurs propres de A .
- 2) Déterminer une base pour chaque sous-espace propre.
- 3) Montrer que A est diagonalisable.
- 4) Donner en justifiant, mais sans calcul, le polynôme minimal de A .
- 5) Déterminer une base B' de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice de f est diagonale.
- 6) Déterminer la matrice de passage P de B à B' .
- 7) Calculer P^{-1} par la méthode des cofacteurs.
- 8) Déterminer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2

Considérons l'application $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$q(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 2xy + 5z^2.$$

- 1) Montrer que q est une forme quadratique.
- 2) Déterminer la matrice de q par rapport à la base canonique B de $\mathbb{R}^3$.
- 3) Déterminer la forme bilinéaire symétrique associée à q .
- 4) Réduire q en somme de carrés par la méthode de Gauss.
- 5) En déduire le rang et la signature de q . La forme q est-elle positive ? négative ?
- 6) Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ qui soit orthogonale pour q .

Exercice 3

Soit A une matrice carrée d'ordre 3 telle que $A^3 - A^2 - A + I_3 = 0$.

- 1) Trouver les valeurs propres possibles de A .
- 2) On suppose que A est diagonalisable. Montrer que $A^2 = I_3$.
- 3) On suppose que 1 n'est pas une valeur propre de A , déterminer A .

Exercice 4

Soit f un endomorphisme nilpotent d'indice p d'un espace vectoriel E de dimension finie n sur un corps K .

- 1) Quelles sont les valeurs propres de f ?
- 2) f est-il diagonalisable ?

Durée : 2h

JUSTIFIER VOS RÉPONSES.

Aucun document ou moyen de télécommunication n'est autorisé.

Exercice 0. Soit la série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. On définit la série du terme général b_n tel que : $b_n = a_n$ sauf pour un nombre fini d'indices n . Montrer que $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ et $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ont même nature.

Exercice 1. Soit la série du terme général a_n défini par

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n = k^2 \\ \frac{1}{n^2} & \text{si } n \neq k^2 \end{cases}$$

Quelle est la nature de cette série ? Que peut-on dire de $\lim_{n \rightarrow \infty} (na_n)$?

Exercice 2. Soit $(a_n)_{n \in \{1, 2, \dots\}}$ une suite de nombres réels décroissante qui converge vers 0 telle que :

$$b_k = a_k - 2a_{k+1} + a_{k+2} \geq 0.$$

Quelle est la valeur de

$$\sum_{k=1}^{\infty} kb_k?$$

Exercice 3. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := x^2$. Une partition P de $[a, b]$ est la donnée d'une suite finie $a := t_0 < t_1 < \dots < t_n := b$. On pose : $I_k := [t_{k-1}, t_k]$, $\Delta t_k := t_k - t_{k-1}$. Finalement, on note, $\delta(P) := \sup_{1 \leq k \leq n} \Delta t_k$. Soit la somme de Reimann de f sur I relative à la partition P définie par :

$$\mathcal{R}(f, P) := \sum_{1 \leq k \leq n} f(x_k) \Delta t_k \text{ avec } x_k \text{ la racine carrée positive de } \frac{1}{3}(t_k^2 + t_k t_{k-1} + t_{k-1}^2).$$

1.1. Montrer que $0 \leq t_{k-1} \leq x_k \leq t_k$.

1.2. Trouver $f(x_k)(t_k - t_{k-1})$.

1.3. Dédurre $\int_a^b x^2 dx$ (ne pas intégrer x^2 .)

Exercice 4. Est-ce que le changement de variable $\phi(t) = |t|$ est valable pour évaluer l'intégrale définie $\int_{-1}^{+1} \sqrt{1+2|t|} dt$?